



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Karina García Morales

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 22

No de Práctica(s): Practica 3

Integrante(s): Roja Martínez Francisco Alexander

*No. de lista o
brigada:* 40

Semestre: 2026-1

Fecha de entrega: 23 de septiembre de 2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN:

Solución de problemas y Algoritmos.

Objetivo: El alumno elaborará algoritmos correctos y eficientes en la solución de problemas siguiendo las etapas de Análisis y Diseño pertenecientes al Ciclo de vida del software.

Ciclo de vida del software.

La ISO (International Organization for Standardization) en su norma 12207 define al ciclo de vida de un software como:

"Un marco de referencia que contiene las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso"(Manual de prácticas, Laboratorio Sala A Y B, pag. 38.)



Figura 1: Ciclo de vida del software.

Figura 1. Ciclo de vida del software (Facultad de Ingeniería, 2025).

Solución de problemas.

Dentro del ciclo de vida del software, con el análisis se trata de comprender el problema o la necesidad.

El análisis es el proceso donde se averigua que es lo que necesita el usuario del sistema de software, por medio de esta etapa se definen de manera clara las necesidades del usuario.

Dentro del análisis se tendrá que identificar dos conjuntos de información los cuales son el conjunto entrada y el conjunto salida.

El **conjunto entrada** son datos que alimenta al sistema, en cambio el **conjunto salida** es aquel que está compuesto de datos que el sistema marca como resultados.

La importancia de la etapa análisis es crucial, porque en donde se entiende que es lo que se tiene que hacer y saber cuál va a hacer tu solución de la necesidad o problema.



Figura 2. Sistema

Figura 2. Sistema (Facultad de Ingeniería, 2025).

Algoritmo

Una vez hecho el análisis podemos empezar hacer el diseño de la solución.

Dentro del ciclo de la vida del software el diseño del algoritmo se encuentra en la fase del diseño, es proponer una o varias alternativas que puedan dar solución al problema, y tomar la mejor solución.

En pocas palabras el algoritmo es un conjunto de reglas expresadas en un lenguaje más específico, para hacer una tarea en general, son la serie de pasos, procedimientos o acciones que permiten resolver un problema.

Las principales características con las que debe cumplir un algoritmo son:

- **Preciso:** Debe indicar el orden de realización de paso y no puede tener ambigüedad.

- **Definido:** Si se sigue dos veces o más se obtiene el mismo resultado.
- **Finito:** Tiene fin, es decir tiene un número determinado de pasos.
- **Correcto:** Cumplir con el objetivo.
- Debe tener al menos una salida y ésta debe de ser perceptible.
- Debe ser sencillo y legible.
- **Eficiente:** Realizarlo en el menor tiempo posible.
- **Eficaz:** Que produzca el efecto esperado.

Por tanto, un buen algoritmo debe ser correcto (cumplir con el objetivo) y eficiente (realizarlo en el menor tiempo posible), además de ser entendible para cualquier persona. Las actividades a realizar en la elaboración de un algoritmo para obtener una solución a un problema de forma correcta y eficiente se muestran en la Figura 6.

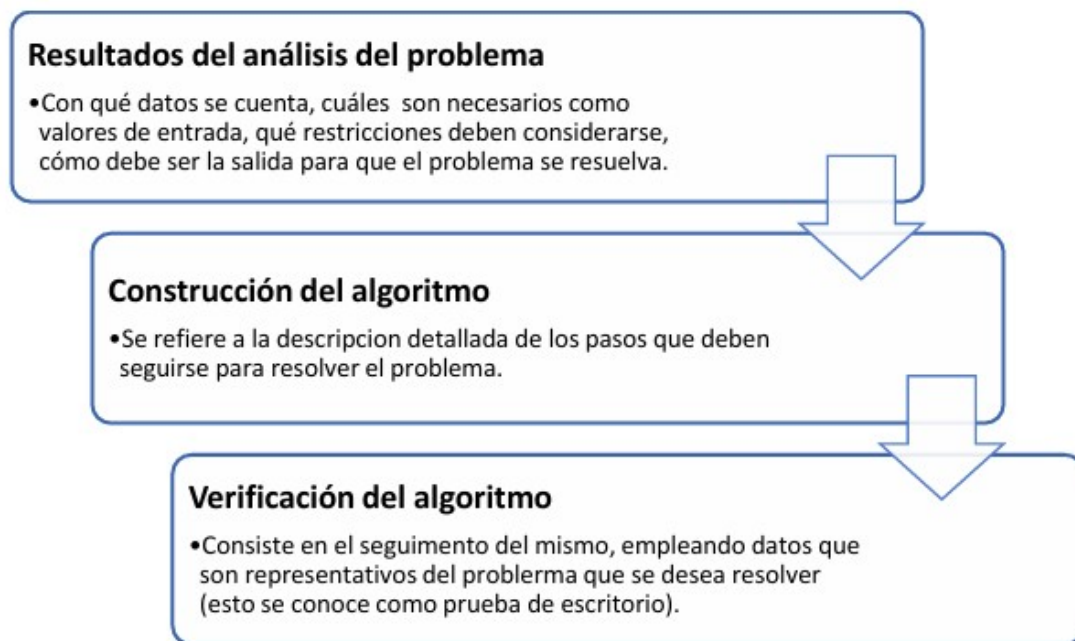


Figura 6. Elaboración del algoritmo (Facultad de Ingeniería, 2025)

Un algoritmo consta de 3 módulos básicos (Figura 7):

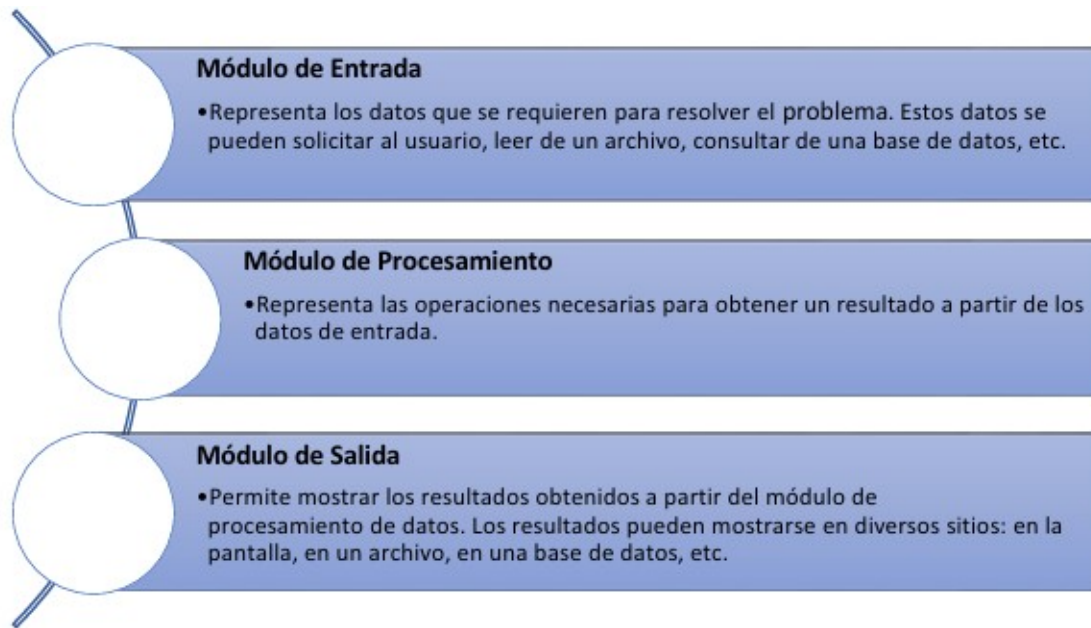


Figura 7. Módulos básicos del algoritmo (Facultad de Ingeniería, 2025).

Variables

“Un algoritmo requiere del uso de variables porque guardan el valor (numérico o no numérico) de los datos de entrada; también suelen ser utilizadas para almacenar datos generados en el proceso y datos de salida. Es a través del valor de dichas variables que el algoritmo puede fluir en la secuencia de pasos a seguir.” (Facultad de Ingeniería, 2025).

Tarea

Ejercicio 1

PROBLEMA: Seguir el algoritmo para obtener una figura

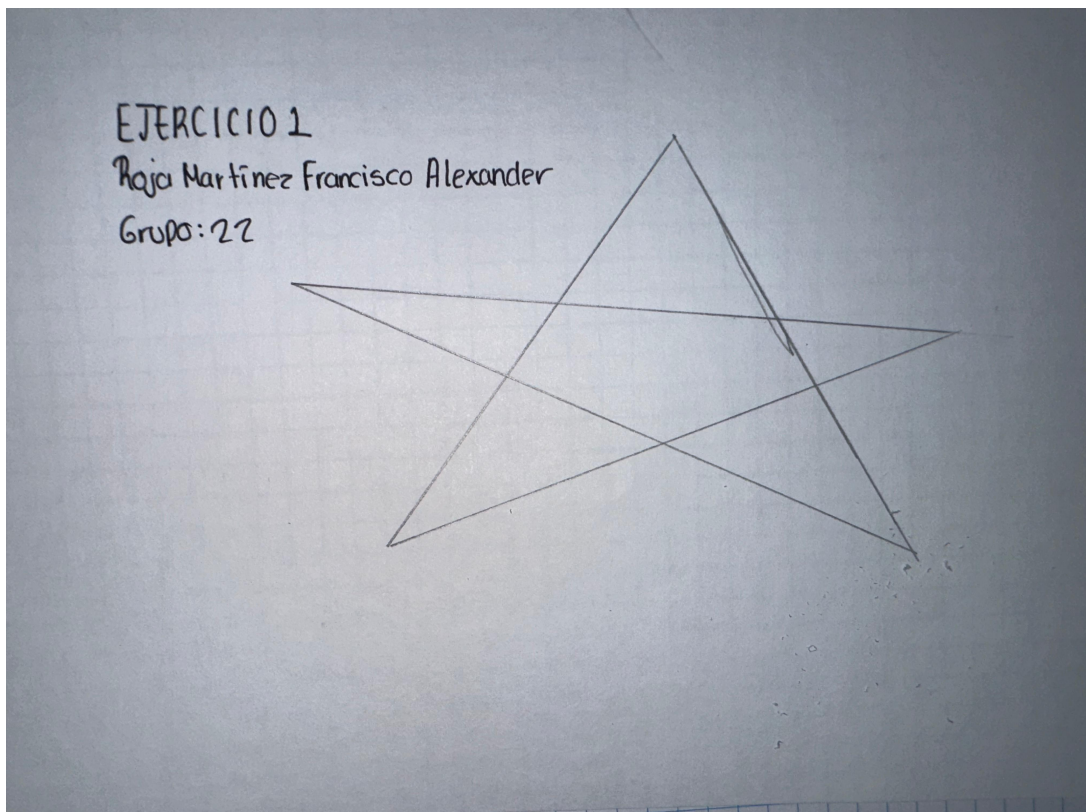
ENTRADA: Hoja tamaño carta en limpio, regla y lápiz.

SALIDA: Figura correcta. Algoritmo

1. Dibuja una V invertida. Empieza desde el lado izquierdo, sube, y baja hacia el lado derecho, no levantes el lápiz.

2. Ahora dibuja una línea en ángulo ascendente hacia la izquierda. Debe cruzar la primera línea más o menos a $\frac{1}{3}$ de la altura. Todavía no levantes el lápiz del papel.
3. Ahora, dibuja una línea horizontal hacia la derecha. Debe cruzar la V invertida más o menos a $\frac{2}{3}$ de la altura total. Sigue sin levantar el lápiz.
4. Dibuja una línea en un ángulo descendente hasta el punto de inicio. Las líneas deben unirse.
5. Ahora ya puedes levantar el lápiz del papel. Has terminado la estrella de 5 puntas.

Resultado:



Creo que el algoritmo para resolver este problema es bastante fácil de seguir. Sin embargo, como veremos en el siguiente ejercicio, la falta de algunos detalles o cuidados en el diseño de la solución puede darnos un resultado que funcione, pero no tan pulido. Considero que no especificar el uso de una regla para trazar la estrella, ni permitir levantar el lápiz, hace que no se pueda aprovechar al máximo el resultado.

Ejercicio 2

PROBLEMA: Seguir el algoritmo para obtener una figura

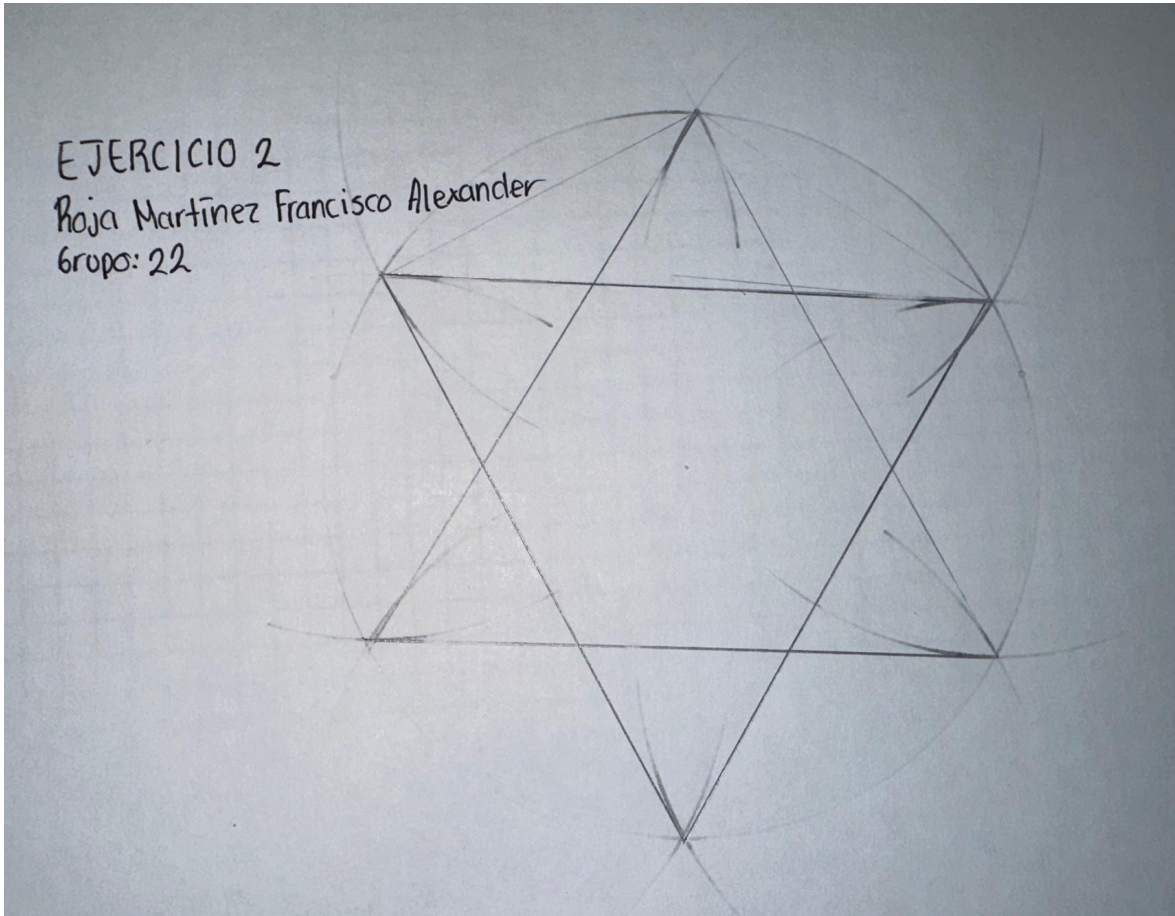
ENTRADA: Hoja tamaño carta en limpio, regla y lápiz.

SALIDA: Figura correcta. Algoritmo

1. Empieza dibujando un círculo con un compás. Coloca un lápiz en el compás. Coloca la punta del compás en el centro de una hoja de papel.
2. Ahora gira el compás, mientras mantienes la punta apoyada en el papel. El lápiz dibujará un círculo perfecto alrededor de la punta del compás.
3. Marca un punto en la parte superior del círculo con el lápiz. Ahora, coloca la punta del compás en la marca. No cambies el radio del compás con que hiciste el círculo.
4. Gira el compás para hacer una marca en el propio círculo hacia la izquierda. Haz una marca también en el lado derecho.
5. Ahora, coloca la punta del compás en uno de los puntos. Recuerda no cambiar el radio del compás. Haz otra marca en el círculo.
6. Continúa moviendo la punta del compás a las otras marcas, y continúa hasta que tengas 6 marcas a la misma distancia unas de otras. Ahora, ya puedes dejar tu compás a un lado.
7. Usa una regla para crear un triángulo que empiece en la marca superior del círculo. Coloca el lápiz en la marca superior. Ahora dibuja una línea hasta la segunda marca por la izquierda. Dibuja otra línea, ahora hacia la derecha, saltándote la marca de la parte más baja. Complementa el triángulo con una línea hacia la marca superior. Así completarás el triángulo.
8. Crea un segundo triángulo empezando en la marca en la base del círculo. Coloca el lápiz en la marca inferior. Ahora conéctala con la segunda marca hacia la izquierda. Dibuja una línea recta hacia la derecha, saltándote el punto superior. Completa el segundo triángulo dibujando una línea hasta la marca en la parte inferior.

9. Borra el círculo. Has terminado de dibujar tu estrella de 6 puntos.

Resultado:



A diferencia del primer problema, en este caso se puede decir que, al permitir que el algoritmo contemple más detalles en el diseño de la solución, también se logra un resultado más cuidado y estético. Además, el hecho de poder usar herramientas adicionales, y no solo la mano, la hoja y el lápiz, hace que el resultado sea mucho más funcional. Este caso demuestra que los algoritmos con mayor nivel de detalle, sin duda, generan una salida de mucha mejor calidad.

2. Repetir ejercicio 3 de desarrollo para 5 alumnos: Solicitar 3 calificaciones, obtener el promedio, si es mayor igual a 6 mostrar "Aprobado", en caso contrario mostrar "Reprobado".

PROBLEMA: Obtener el promedio de 3 calificaciones parciales de una materia, para verificar que 5 alumnos diferentes la hayan aprobado.

RESTRICCIONES: Solo se pueden introducir números del 0 al 10.

DATOS DE ENTRADA: 3 número contenidos en el intervalo de 0 a 10.

DATOS DE SALIDA: "Aprobado" o "Reprobado".

DOMINIO:

SOLUCIÓN/ALGORITMO:

1. Solicitar primer número y almacenarlo en una variable (calif1).
2. Solicitar segundo número y almacenarlo en una variable (calif2).
3. Solicitar tercer número y almacenarlo en una variable (calif3).
4. Sumar los tres números ($\text{calif1} + \text{calif2} + \text{calif3} = \text{PROM}$).
5. Dividir PROM entre 3 ($\text{PROM}/3 = \text{califFINAL}$).
6. Si $\text{califFINAL} \geq 6$, se realiza lo siguiente:
7. Si $\text{califFINAL} \geq 6$, se muestra "APROBADO".
8. Si $\text{califFINAL} < 6$, se muestra "REPROBADO".

PRUEBA(S) DE ESCRITORIO:

/ Alumno	calif1	calif2	calif3	PROM	califFINAL	Salida
1	7.5	7.9	6.4	21.8	7.26	APROBADO

/ Alumno	calif1	calif2	calif3	PROM	califFINAL	Salida
2	4.8	5.7	7.6	18.1	6.03	APROBADO
3	5	6	6.3	17.3	5.76	REPROBADO
4	10	9.8	10	29.8	9.93	APROBADO
5	8.8	7.6	9.7	26.1	8.7	APROBADO

Conclusión

Con esta práctica logré reforzar mis conocimientos y destrezas en el diseño y desarrollo de algoritmos. Algo que antes me costaba, como la comprobación con pruebas de escritorio, ahora me resulta más claro y sencillo. Además, muchos de los conceptos ya los conocía por estudios previos, por lo que esta actividad me sirvió como un repaso útil más que como un tema nuevo. En general, me pareció interesante ver los algoritmos desde una perspectiva más práctica y creativa, lo que me ayudó a entender mejor su alcance y utilidad.

Referencias

Facultad de Ingeniería. (2025). Manual de prácticas del laboratorio de Fundamentos de Programación. Laboratorio de computación. Salas A y B. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 36-51. Recuperado el 13 de septiembre de 2025 de <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>